

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH – GEN AI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

1: Khái niệm và sự hình thành của Gen AI

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống con người. Nếu như trước đây, AI thường được biết đến với khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện hình ảnh, dự đoán xu hướng hoặc tự động hóa một số quy trình nhất định, thì ngày nay, một nhánh mới của trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự chú ý đặc biệt: trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hay còn gọi là Generative AI, viết tắt là Gen AI.

Gen AI là công nghệ cho phép máy móc tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu đã được học. Nội dung này có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã lập trình, bản nhạc, kịch bản, thiết kế sản phẩm hoặc thậm chí là ý tưởng sáng tạo. Điểm khác biệt quan trọng giữa Gen AI và các hệ thống AI truyền thống nằm ở khả năng “tạo ra” thay vì chỉ “phân tích” hay “phân loại”. Một hệ thống AI truyền thống có thể nhận diện một bức ảnh có chứa con mèo hay không, trong khi Gen AI có thể tạo ra một bức ảnh hoàn toàn mới về một con mèo trong bối cảnh do người dùng mô tả.

Sự phát triển của Gen AI không diễn ra một cách đột ngột mà là kết quả của nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực học máy, học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình AI hiện đại được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu khổng lồ, từ sách, bài báo, hình ảnh, âm thanh cho đến mã nguồn phần mềm. Nhờ đó, chúng có thể học được các quy luật về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh và cách con người biểu đạt ý tưởng. Khi người dùng đưa ra một yêu cầu, hay còn gọi là prompt, hệ thống Gen AI sẽ dựa trên những gì đã học để tạo ra phản hồi phù hợp.

Sự xuất hiện của các công cụ Gen AI đã làm thay đổi cách con người làm việc, học tập và sáng tạo. Chỉ trong vài giây, người dùng có thể yêu cầu AI viết một bài luận, tóm tắt tài liệu, tạo ý tưởng quảng cáo, thiết kế hình ảnh minh họa, viết đoạn mã lập trình hoặc xây dựng kế hoạch kinh doanh. Điều này mở ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, bản quyền, tính chính xác và vai trò của con người trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Gen AI không chỉ là một công cụ kỹ thuật, mà còn là một hiện tượng xã hội. Nó ảnh hưởng đến giáo dục, kinh tế, truyền thông, nghệ thuật, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, việc hiểu đúng về Gen AI là điều cần thiết để mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia có thể tận dụng lợi ích của công nghệ này, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể phát sinh.

2: Cách thức hoạt động và những đặc điểm nổi bật của Gen AI

Để hiểu rõ hơn về Gen AI, cần xem xét cách thức hoạt động cơ bản của công nghệ này. Gen AI thường dựa trên các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron nhân tạo có khả năng xử lý lượng dữ liệu rất lớn. Trong quá trình huấn luyện, mô hình được cung cấp nhiều ví dụ khác nhau để học các mẫu, cấu trúc và mối quan hệ trong dữ liệu. Ví dụ, một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện bằng rất nhiều văn bản sẽ học được cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu, phong cách viết và cách trả lời câu hỏi.

Khi người dùng nhập một yêu cầu, hệ thống sẽ phân tích nội dung đó, xác định ngữ cảnh và dự đoán phản hồi phù hợp nhất. Đối với văn bản, mô hình có thể dự đoán từ tiếp theo, câu tiếp theo hoặc đoạn nội dung tiếp theo dựa trên xác suất thống kê và ngữ cảnh đã có. Đối với hình ảnh, mô hình có thể tạo ra các chi tiết thị giác dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ. Đối với âm thanh hoặc video, Gen AI có thể tổng hợp giọng nói, tạo nhạc nền hoặc mô phỏng chuyển động.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Gen AI là khả năng linh hoạt. Cùng một công cụ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Một sinh viên có thể dùng Gen AI để giải thích khái niệm khó hiểu, một nhà báo có thể dùng để phác thảo bài viết, một lập trình viên có thể dùng để kiểm tra lỗi mã nguồn, còn một doanh nghiệp có thể dùng để hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Chính sự đa năng này khiến Gen AI trở thành công nghệ có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đặc điểm thứ hai của Gen AI là khả năng cá nhân hóa. Khi người dùng đưa ra yêu cầu cụ thể, AI có thể điều chỉnh phản hồi theo phong cách, mục tiêu và đối tượng sử dụng. Chẳng hạn, cùng một chủ đề về biến đổi khí hậu, Gen AI có thể viết thành bài học cho học sinh tiểu học, bài phân tích cho sinh viên đại học hoặc báo cáo chuyên sâu cho nhà quản lý. Điều này giúp thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhiều nhóm người khác nhau.

Đặc điểm thứ ba là tốc độ xử lý nhanh. Những công việc vốn mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nay có thể được AI hỗ trợ trong thời gian rất ngắn. Việc lập dàn ý, viết bản nháp, tóm tắt tài liệu, dịch ngôn ngữ hoặc tạo ý tưởng ban đầu trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tốc độ nhanh không đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Nội dung do Gen AI tạo ra vẫn cần được con người kiểm tra, chỉnh sửa và đánh giá.

Một đặc điểm quan trọng khác là Gen AI có khả năng hỗ trợ sáng tạo. Nhiều người lo ngại rằng AI sẽ thay thế sự sáng tạo của con người, nhưng trên thực tế, Gen AI có thể được xem như một công cụ mở rộng khả năng sáng tạo. Nó giúp con người vượt qua tình trạng bí ý tưởng, đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau và thử nghiệm những

phương án mới. Tuy nhiên, giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tư duy, cảm xúc, kinh nghiệm và khả năng lựa chọn của con người.

3: Ứng dụng của Gen AI trong giáo dục, công việc và kinh doanh

Trong lĩnh vực giáo dục, Gen AI đang tạo ra nhiều thay đổi đáng chú ý. Học sinh và sinh viên có thể sử dụng Gen AI như một trợ lý học tập cá nhân. AI có thể giải thích bài học, đưa ra ví dụ minh họa, tạo câu hỏi ôn tập, hỗ trợ viết dàn ý hoặc giúp luyện ngoại ngữ. Đối với những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức theo phương pháp truyền thống, Gen AI có thể trình bày nội dung theo cách đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và phù hợp với tốc độ học tập của từng cá nhân.

Giáo viên cũng có thể tận dụng Gen AI để chuẩn bị bài giảng, thiết kế hoạt động học tập, tạo đề kiểm tra hoặc xây dựng tài liệu tham khảo. Thay vì phải dành quá nhiều thời gian cho các công việc lặp lại, giáo viên có thể tập trung nhiều hơn vào việc hướng dẫn, tương tác và phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng Gen AI trong giáo dục cần có định hướng rõ ràng để tránh tình trạng học sinh phụ thuộc quá mức, sao chép nội dung hoặc giảm khả năng tự suy nghĩ.

Trong môi trường làm việc, Gen AI giúp tăng năng suất đáng kể. Nhân viên văn phòng có thể dùng AI để viết email, tóm tắt cuộc họp, soạn báo cáo, phân tích dữ liệu sơ bộ hoặc lập kế hoạch công việc. Lập trình viên có thể dùng AI để gợi ý mã nguồn, tìm lỗi, giải thích thuật toán hoặc tạo tài liệu kỹ thuật. Nhà thiết kế có thể dùng AI để tạo bản phác thảo ý tưởng, phối màu hoặc xây dựng concept ban đầu. Nhờ đó, nhiều quy trình làm việc trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong kinh doanh, Gen AI được ứng dụng rộng rãi trong marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng AI để viết nội dung quảng cáo, tạo bài đăng mạng xã hội, phân tích phản hồi của khách hàng hoặc xây dựng chatbot tư vấn. Gen AI cũng có thể hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng bằng cách đề xuất sản phẩm, trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu từng người.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, Gen AI mở ra cơ hội tiếp cận những công cụ sáng tạo và phân tích vốn trước đây chỉ dành cho các công ty lớn. Một cửa hàng nhỏ có thể dùng AI để thiết kế poster, viết mô tả sản phẩm, lên kế hoạch truyền thông và trả lời khách hàng tự động. Điều này giúp giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh, việc sử dụng Gen AI cũng đòi hỏi sự cẩn trọng. Nếu doanh nghiệp sử dụng nội dung AI tạo ra mà không kiểm chứng, họ có

thể gặp rủi ro về thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền hoặc làm giảm niềm tin của khách hàng. Do đó, Gen AI nên được xem là công cụ hỗ trợ con người, không phải là hệ thống thay thế hoàn toàn khả năng phán đoán và trách nhiệm của con người.

4: Tác động của Gen AI đến sáng tạo, truyền thông và xã hội

Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ Gen AI là sáng tạo nội dung. Trước đây, việc viết bài, thiết kế hình ảnh, dựng video hoặc sáng tác âm nhạc thường đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và thời gian dài rèn luyện. Ngày nay, với sự hỗ trợ của Gen AI, nhiều người không chuyên cũng có thể tạo ra sản phẩm sáng tạo ở mức cơ bản hoặc thậm chí khá ấn tượng. Điều này giúp dân chủ hóa khả năng sáng tạo, tức là làm cho việc sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người.

Trong lĩnh vực truyền thông, Gen AI giúp quá trình sản xuất nội dung diễn ra nhanh hơn. Các tòa soạn, công ty truyền thông và cá nhân sáng tạo nội dung có thể sử dụng AI để tìm ý tưởng, viết bản nháp, tạo tiêu đề hấp dẫn hoặc phân tích xu hướng người xem. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, tốc độ tạo nội dung quá nhanh cũng có thể dẫn đến tình trạng thông tin tràn lan, chất lượng không đồng đều và khó kiểm soát nguồn gốc.

Một vấn đề đáng chú ý là nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. Gen AI có thể tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc video trông rất thuyết phục nhưng không phản ánh sự thật. Những nội dung giả mạo như hình ảnh chỉnh sửa, giọng nói mô phỏng hoặc video deepfake có thể được sử dụng để lừa đảo, bôi nhọ danh dự hoặc thao túng dư luận. Đây là một thách thức lớn đối với xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh.

Gen AI cũng đặt ra câu hỏi về giá trị của lao động sáng tạo. Khi AI có thể viết nhạc, vẽ tranh, làm thơ hoặc thiết kế logo, nhiều người lo ngại rằng nghệ sĩ, nhà văn, nhà thiết kế và những người làm sáng tạo sẽ bị thay thế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng AI tạo ra nội dung dựa trên dữ liệu và mẫu đã học, trong khi sáng tạo của con người gắn liền với trải nghiệm sống, cảm xúc, văn hóa và ý thức cá nhân. AI có thể hỗ trợ quá trình sáng tạo, nhưng con người vẫn là chủ thể quyết định ý nghĩa, thông điệp và giá trị của tác phẩm.

Ở cấp độ xã hội, Gen AI có thể làm thay đổi cách con người giao tiếp và tiếp nhận thông tin. Khi chatbot AI trở nên phổ biến, con người có thể trò chuyện với máy móc để tìm kiếm lời khuyên, học tập hoặc giải trí. Điều này mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng có thể làm giảm tương tác trực tiếp giữa người với người nếu sử dụng thiếu cân bằng. Ngoài ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI có thể khiến con người giảm khả năng tự tìm hiểu, phân tích và giải quyết vấn đề.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Gen AI cũng có tiềm năng tạo ra nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Công nghệ này có thể giúp người khuyết tật tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, hỗ trợ dịch thuật giữa các ngôn ngữ, tạo tài liệu học tập cho vùng thiếu giáo viên, hoặc giúp các tổ chức xã hội truyền tải thông điệp hiệu quả hơn. Vấn đề không nằm ở việc Gen AI tốt hay xấu, mà nằm ở cách con người thiết kế, quản lý và sử dụng nó.

5: Những rủi ro, thách thức và vấn đề đạo đức của Gen AI

Bên cạnh những lợi ích rõ ràng, Gen AI cũng mang đến nhiều rủi ro và thách thức cần được quan tâm. Trước hết là vấn đề độ chính xác. Gen AI có thể tạo ra câu trả lời nghe rất tự nhiên và hợp lý, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số trường hợp, AI có thể đưa ra thông tin sai, dẫn nguồn không chính xác hoặc tạo ra nội dung không có thật. Nếu người dùng tin tưởng tuyệt đối vào AI mà không kiểm chứng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, pháp luật, tài chính hoặc giáo dục.

Thứ hai là vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ. Gen AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu rất lớn, trong đó có thể bao gồm tác phẩm của nhiều tác giả, nghệ sĩ và tổ chức. Khi AI tạo ra một hình ảnh, bài viết hoặc bản nhạc mới, câu hỏi đặt ra là sản phẩm đó có vi phạm quyền của người sáng tạo ban đầu hay không. Đây là vấn đề phức tạp và vẫn đang được tranh luận ở nhiều quốc gia. Việc sử dụng nội dung AI trong thương mại càng cần được xem xét cẩn thận để tránh rủi ro pháp lý.

Thứ ba là vấn đề quyền riêng tư. Người dùng có thể vô tình nhập vào hệ thống AI những thông tin cá nhân, dữ liệu nội bộ công ty hoặc tài liệu nhạy cảm. Nếu các dữ liệu này không được bảo vệ đúng cách, chúng có thể bị lộ hoặc bị sử dụng ngoài ý muốn. Vì vậy, khi sử dụng Gen AI, người dùng cần thận trọng với những thông tin mình cung cấp, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến khách hàng, tài chính, chiến lược kinh doanh hoặc đời tư cá nhân.

Thứ tư là nguy cơ thiên vị. AI học từ dữ liệu do con người tạo ra, mà dữ liệu đó có thể chứa những định kiến về giới tính, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hoặc tầng lớp xã hội. Nếu không được kiểm soát, Gen AI có thể tái tạo hoặc khuếch đại các thiên kiến này trong nội dung mà nó tạo ra. Điều này có thể dẫn đến sự bất công, phân biệt đối xử hoặc củng cố những quan niệm sai lệch trong xã hội.

Một thách thức khác là ảnh hưởng đến việc làm. Gen AI có thể tự động hóa một số công việc liên quan đến viết lách, dịch thuật, thiết kế, chăm sóc khách hàng và lập trình cơ bản. Điều này có thể làm thay đổi nhu cầu lao động trong nhiều ngành nghề. Một số công việc có thể bị giảm bớt, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những công

việc mới như chuyên gia thiết kế prompt, kiểm duyệt nội dung AI, quản lý dữ liệu, chuyên viên đạo đức AI hoặc người tích hợp AI vào quy trình kinh doanh.

Vấn đề đạo đức trong sử dụng Gen AI cũng rất quan trọng. Người dùng cần trung thực khi sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu và công việc. Ví dụ, học sinh không nên nộp bài hoàn toàn do AI viết mà không hiểu nội dung. Nhà báo không nên dùng AI để tạo tin tức giả. Doanh nghiệp không nên dùng AI để đánh lừa khách hàng. Gen AI càng mạnh thì trách nhiệm của con người càng lớn. Công nghệ chỉ là công cụ; cách sử dụng công nghệ mới quyết định nó mang lại lợi ích hay gây hại.

6: Tương lai của Gen AI và vai trò của con người

Trong tương lai, Gen AI được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Các công cụ AI sẽ ngày càng thông minh hơn, hiểu ngữ cảnh tốt hơn, tạo nội dung chất lượng hơn và tương tác tự nhiên hơn với con người. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, AI có thể trở thành trợ lý cá nhân, hỗ trợ quản lý lịch trình, học tập, làm việc, sáng tạo và ra quyết định.

Trong giáo dục, Gen AI có thể góp phần xây dựng mô hình học tập cá nhân hóa, nơi mỗi học sinh được hỗ trợ theo năng lực và nhu cầu riêng. Trong y tế, AI có thể giúp bác sĩ phân tích thông tin, giải thích hồ sơ bệnh án hoặc hỗ trợ tư vấn ban đầu. Trong doanh nghiệp, Gen AI có thể tự động hóa nhiều quy trình, từ chăm sóc khách hàng đến phân tích thị trường. Trong khoa học, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm giả thuyết, phân tích tài liệu nghiên cứu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, tương lai của Gen AI không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh công nghệ mà còn phụ thuộc vào cách con người xây dựng luật lệ, chuẩn mực và văn hóa sử dụng AI. Các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp cần có chính sách rõ ràng về bảo mật dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm pháp lý và tính minh bạch của hệ thống AI. Người dùng cần được trang bị kỹ năng số, khả năng kiểm chứng thông tin và hiểu biết cơ bản về cách AI hoạt động.

Một kỹ năng quan trọng trong thời đại Gen AI là khả năng đặt câu hỏi. Người biết cách đặt yêu cầu rõ ràng, cụ thể và có định hướng sẽ khai thác AI hiệu quả hơn. Ngoài ra, con người cần phát triển tư duy phản biện để đánh giá kết quả AI tạo ra, nhận diện sai sót và đưa ra quyết định cuối cùng. AI có thể hỗ trợ tìm thông tin, gợi ý phương án và tạo bản nháp, nhưng con người vẫn cần chịu trách nhiệm về lựa chọn và hành động của mình.

Vai trò của con người trong thời đại Gen AI không biến mất mà thay đổi. Thay vì làm những công việc lặp lại, con người có thể tập trung nhiều hơn vào tư duy chiến

lược, sáng tạo, giao tiếp, đạo đức và giải quyết vấn đề phức tạp. Những năng lực mang tính con người như cảm xúc, sự đồng cảm, kinh nghiệm sống, khả năng lãnh đạo và phán đoán đạo đức sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Có thể nói, Gen AI là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển công nghệ. Nó mở ra nhiều cơ hội để nâng cao năng suất, thúc đẩy sáng tạo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm. Con người cần sử dụng Gen AI một cách thông minh, có kiểm soát và có đạo đức. Nếu biết kết hợp sức mạnh của máy móc với trí tuệ, cảm xúc và trách nhiệm của con người, Gen AI sẽ không chỉ là một công cụ công nghệ mà còn trở thành động lực quan trọng giúp xã hội phát triển bền vững hơn trong tương lai.